

WINDOWS SERVER 2025

MISE EN PLACE D'UN SERVEUR DHCP

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Réalisé par : Armand J. ZOWLE

Technicien en Audit Sécurité des Systèmes
d'Information & IT Support

Version : 1.0

07 Décembre 2025

Table des matières

1. PRÉSENTATION DU SERVEUR DHCP	2
1.1. Attribution automatique des adresses IP	2
1.2. Gestion centralisée des paramètres réseau	2
1.3. Fonctionnalités et options avancées	2
1.4. Administration du service sous Windows Server 2025	3
1.5. Schéma général de fonctionnement du protocole DHCP	3
2. DÉPLOIEMENT D'UN SERVEUR DHCP	4
2.1. Installation du rôle DHCP sur Windows Server	4
2.2. Configuration initiale et autorisation du service DHCP	6
2.3. Création et configuration d'une étendue IPv4	8
3. TEST DE FONCTIONNEMENT CÔTÉ CLIENT (WINDOWS 11)	12
3.1. Connexion de la machine au domaine	12
3.2. Passage en configuration IP automatique (DHCP)	13
3.3. Renouvellement de la configuration IP	15
4. VÉRIFICATION CÔTÉ SERVEUR	16
4.1. Vérification des baux d'adresses attribuées	16
4.2. Consultation et analyse des journaux DHCP	17
4.3. Contrôle via le journal des événements Windows	18
CONCLUSION	20

1. PRÉSENTATION DU SERVEUR DHCP

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un service fondamental dans tout réseau moderne. Il permet d'attribuer automatiquement et de manière centralisée les paramètres réseau aux postes clients et aux équipements, garantissant une configuration cohérente, fiable et sécurisée. Dans un environnement Windows Server 2025, le DHCP s'intègre naturellement aux autres services réseau, notamment le **DNS** et l'**Active Directory**, pour assurer une gestion fluide et centralisée des ressources réseau.

1.1. Attribution automatique des adresses IP

Le rôle principal du DHCP est de fournir automatiquement aux appareils du réseau les informations nécessaires à leur communication. Cela comprend notamment :

- L'adresse **IP**
- Le **masque de sous-réseau**
- La **passerelle par défaut**
- Le ou les **serveurs DNS**
- D'autres paramètres réseau optionnels selon les besoins (serveur WINS, NTP, etc.)

Cette automatisation du DHCP permet :

- D'éviter l'attribution manuelle d'adresses IP poste par poste ;
- De réduire drastiquement les conflits d'adresses IP et les erreurs de configuration manuelle ;
- Un déploiement rapide de nouveaux postes ou appareils ;
- D'assurer une configuration homogène sur l'ensemble des machines du réseau ;
- De garantir un gain de temps pour les administrateurs réseau.

1.2. Gestion centralisée des paramètres réseau

Le serveur DHCP centralise l'administration de toutes les configurations réseau. Depuis une interface unique, l'administrateur peut :

- Définir et gérer les plages d'adresses IP disponibles
- Configurer les options réseau (DNS, passerelle, NTP, serveur WINS...)
- Ajouter ou supprimer des réservations d'adresses IP basées sur l'adresse MAC
- Contrôler la durée des baux et suivre en temps réel les adresses attribuées

Cette approche centralisée permet de modifier rapidement les paramètres réseau à grande échelle sans intervenir sur chaque poste tout en maintenant une uniformité sur l'ensemble des postes clients, et de gérer des environnements multi-sites ou multi-VLAN efficacement.

1.3. Fonctionnalités et options avancées

Le DHCP offre également plusieurs fonctionnalités avancées permettant d'adapter le service aux besoins des entreprises :

- **Réservations d'adresses IP** : une machine reçoit toujours la même adresse IP

- **Options DHCP personnalisées** : serveur WINS, configuration VoIP, ...
- **DHCP Failover** : continuité du service grâce au basculement automatique en cas de panne d'un serveur DHCP.
- **Filtrage MAC** : contrôle d'accès des appareils au réseau selon leur adresse MAC.
- **Sécurité et audit** : journalisation détaillée des baux, suivi des conflits et autorisation du serveur dans AD pour éviter les serveurs non autorisés.

Ces options rendent le service DHCP flexible et adapté aux environnements professionnels complexes.

1.4. Administration du service sous Windows Server 2025

L'administration du DHCP peut se faire via :

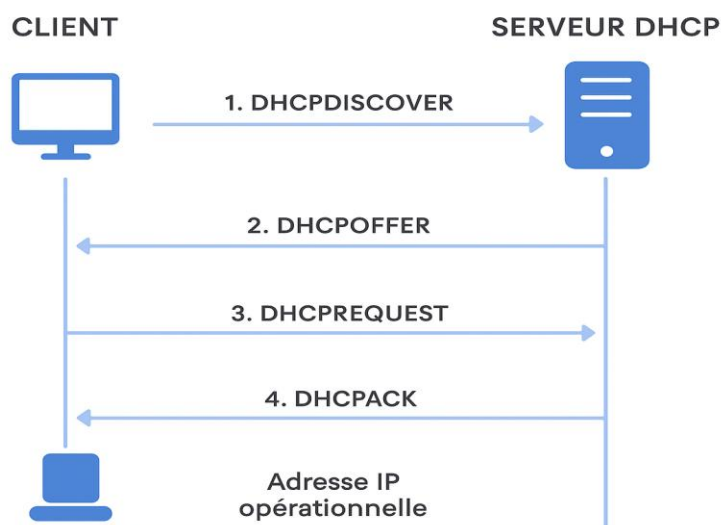
- **Console DHCP Manager**,
- **Gestionnaire de serveur**,
- **Windows Admin Center**, permettant une gestion centralisée depuis un navigateur web.
- **PowerShell** : automatisation de la création d'étendues, des réservations, export et sauvegarde des configurations

L'interface moderne permet :

- Une visualisation claire des étendues et des baux
- Une configuration intuitive des options DHCP
- Le suivi des erreurs, des conflits et des événements réseau
- L'intégration complète avec Active Directory pour sécuriser le déploiement du service

1.5. Schéma général de fonctionnement du protocole DHCP

Voici un schéma simplifié illustrant les échanges entre un client et un serveur DHCP :



Le protocole DHCP fonctionne sur un mécanisme d'échange en quatre étapes appelé **DORA** :

- 1) **DHCPDISCOVER** : le client envoie une requête pour trouver un serveur DHCP disponible
- 2) **DHCPOFFER** : le serveur propose une adresse IP disponible et les paramètres réseau
- 3) **DHCPREQUEST** : Le client demande officiellement l'adresse proposée
- 4) **DHCPACK** : Le serveur confirme et envoie les paramètres réseau complets

Ce processus garantit une attribution fiable, contrôlée et conforme aux règles définies dans les étendues configurées.

2. DÉPLOIEMENT D'UN SERVEUR DHCP

La mise en place d'un serveur DHCP sous Windows Server 2025 permet d'automatiser l'attribution des paramètres réseau pour l'ensemble des postes clients du domaine. Les deux méthodes (interface graphique et PowerShell) sont présentées pour offrir flexibilité et standardisation.

La mise en place d'un serveur DHCP sous Windows Server 2025 permet d'automatiser l'attribution des paramètres réseau pour l'ensemble des postes du domaine. Cette section détaille l'installation du rôle, la configuration initiale ainsi que la création d'une étendue IPv4 opérationnelle.

2.1. Installation du rôle DHCP sur Windows Server

L'installation du rôle DHCP est la première étape pour mettre en place un service d'attribution automatique d'adresses IP dans ton réseau. Elle se fera via le gestionnaire de serveur ou en ligne de commande via PowerShell.

❖ Méthode 1 : Via le Gestionnaire de serveur

Cette étape installe les composants nécessaires à la gestion des baux, des étendues et des options réseau.

- Cliquer sur gérer puis sur ajouter rôle et fonctionnalités



- Sélectionner installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité



- Choisir le serveur sur lequel on veut installer un rôle ou fonctionnalité DHCP

Sélectionner le serveur de destination SERVER DE DESTINATION
SRV-AD.TECHPLUS.LAN

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-AD.TECHPLUS.LAN	192.168.90.20	Microsoft Windows Server 2025 Standard Evaluation

- Sélectionner le Serveur DHCP et puis cliquer sur Ajouter les fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs SERVER DE DESTINATION
SRV-AD.TECHPLUS.LAN

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles

☐ Accès à distance
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil
☐ Hyper-V
☐ Serveur de télécopie
☒ **Serveur DHCP**
☒ Serveur DNS (Installé)
☐ Serveur Web (IIS)

Description

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.

- Cocher la case redémarrer puis appuyer sur installer

Confirmer les sélections d'installation SERVER DE DESTINATION
SRV-AD.TECHPLUS.LAN

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☒ **Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire**

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités, cliquez sur Ne pas installer.

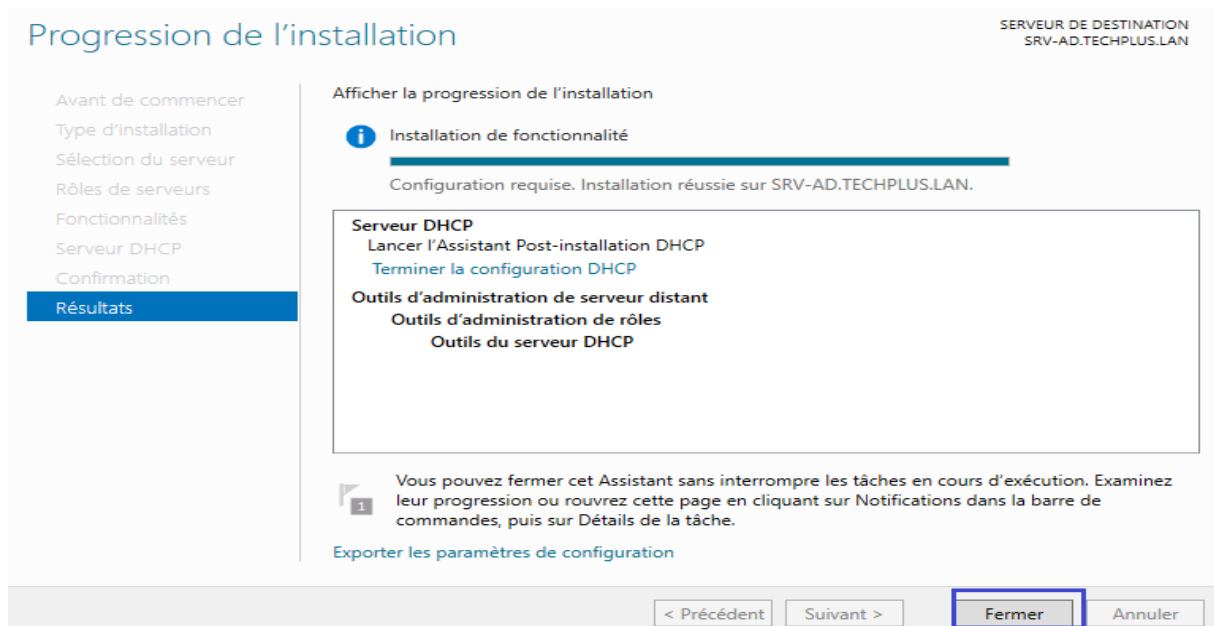
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

 Si un redémarrage est nécessaire, ce serveur redémarre automatiquement sans notification supplémentaire. Voulez-vous autoriser les redémarrages automatiques ?

Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source

< Précédent Suivant > **Installer** Annuler

- Une fois l'installation terminer appuyer sur fermer



Remarque : Le serveur doit être membre du domaine et disposer d'une **adresse IP statique**.

❖ Méthode 2 : via le PowerShell (méthode professionnelle)

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No           NoChangeNeeded {}
```

- `Install-WindowsFeature` : permet d'installer des rôles, services de rôle ou fonctionnalités Windows.
- `-Name DHCP` : indique le rôle à installer *DHCP Server*.
- `-IncludeManagementTools` : ajoute automatiquement la console graphique MMC et les outils d'administration DHCP.

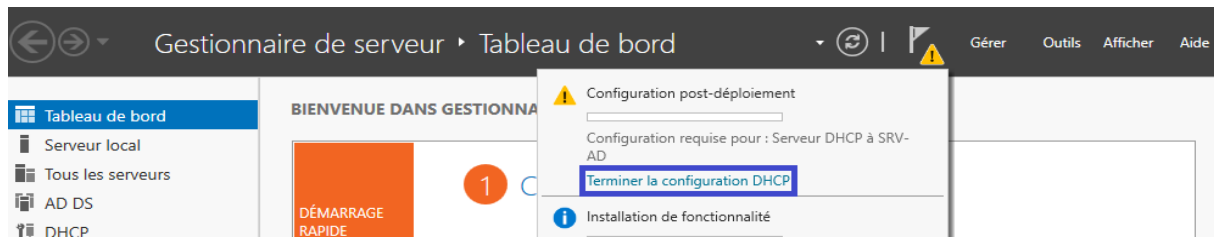
2.2. Configuration initiale et autorisation du service DHCP

Une fois installé, le service DHCP doit être autorisé dans Active Directory, pour éviter qu'un serveur DHCP non-autorisé distribue des adresses sur le réseau.

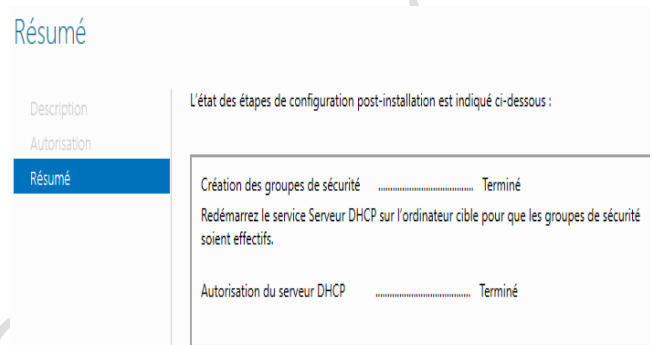
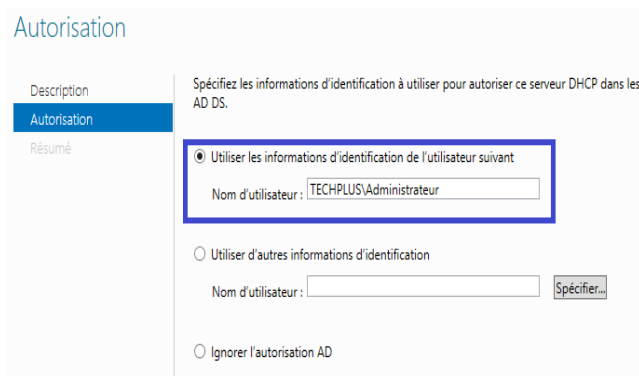
Méthode 1 : Configuration via GUI

- Cliquer sur l'icône des notifications et cliquer ensuite sur Terminer la configuration DHCP

WINDOWS SERVER 2025 : Mise en place d'un serveur DHCP



- Ensuite, sélectionner les informations d'identification de l'administrateur et appuyer sur valider. Enfin cliquer sur Terminer pour finir la configuration.



Méthode 2 : Autorisation via PowerShell

- Autoriser ton serveur DHCP

Si le serveur est membre du domaine, il doit être déclaré comme serveur DHCP autorisé.

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerInDC -DnsName "SRV-AD.TECHPLUS.LAN" -IpAddress "192.168.90.20"
AVERTISSEMENT : Le serveur DHCP srv-ad.techplus.lan avec l'adresse IP 192.168.90.20 est déjà autorisé
dans Active Directory. La vérification d'autorisation a été engagée sur le serveur DHCP.
PS C:\Users\Administrateur> |
```

- `Add-DhcpServerInDC` : enregistre et autorise un serveur DHCP dans l'Active Directory.
- `-DnsName` : nom DNC complet du serveur DHCP.
- `-IpAddress 192.168.90.20` : adresse IP statique du serveur.

Une autorisation incorrecte empêche le service DHCP de distribuer des adresses.

L'avertissement en jaune nous informe juste que le serveur DHCP est déjà autorisé (lors de la configuration GUI).

- Vérification de l'autorisation

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerInDC

IPAddress      DnsName
-----
192.168.90.20  srv-ad.techplus.lan
```

- `Get-DhcpServerInDC` : liste tous les serveurs DHCP autorisés dans l'AD

Si ton serveur apparaît dans la liste : **la configuration est correcte.**

2.3. Création et configuration d'une étendue IPv4

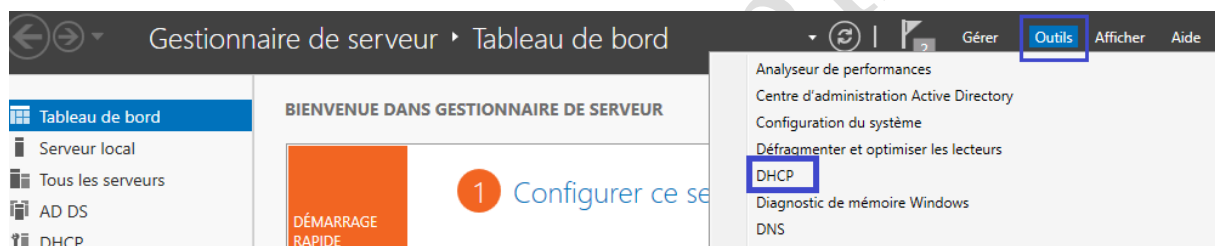
Une étendue (scope) définit le pool d'adresses IP que le serveur peut distribuer aux clients.

Exemple d'étendue que nous allons définir :

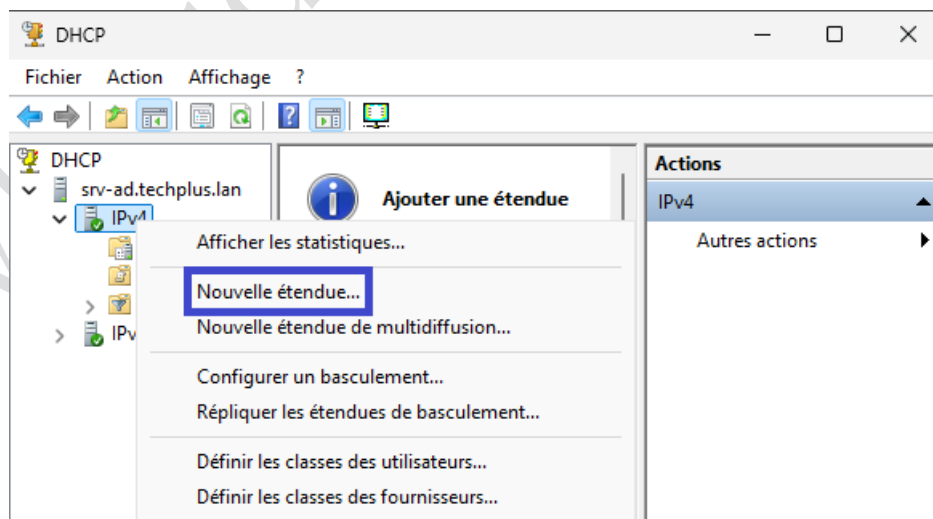
- **Nom de l'étendue** : etendue_IPv4
- **Plage d'adresses** : 192.168.90.105 à 192.168.90.200
- **Masque** : 255.255.255.0
- **Passerelle (Gateway)** : 192.168.90.4
- **DNS principal** : 192.168.90.20 (notre serveur AD/DNS)
- **Durée du bail** : 8 jours

Méthode 1 : Via GUI

- Cliquer sur Outils et ouvrir la console DHCP



- Cliquer en suite sur srv-ad.techplus.lan -> IPv4. Ensuite faire un clic droit sur Nouvelle étendue.



- Donner un nom à l'étendue

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

➤ Renseignement

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

➤ Choisir les IP à exclure. Ici on a décidé d'exclure de 192.168.90.40 à 192.168.90.70

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

➤ Enfin, choisir la durée du bail.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

- Sélectionner Oui pour continuer la configuration. Ensuite, ajouter la passerelle par défaut.

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

.	.	.
192.168.90.4	Ajouter	
	Supprimer	
	Monter	
	Descendre	

- Ajout du DNS

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	192.168.90.20	Ajouter
		Supprimer
		Monter
		Descendre

- Activation de l'étendue. Enfin sur Terminer.

Assistant Nouvelle étendue

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

Assistant Nouvelle étendue

Fin de l'Assistant Nouvelle étendue

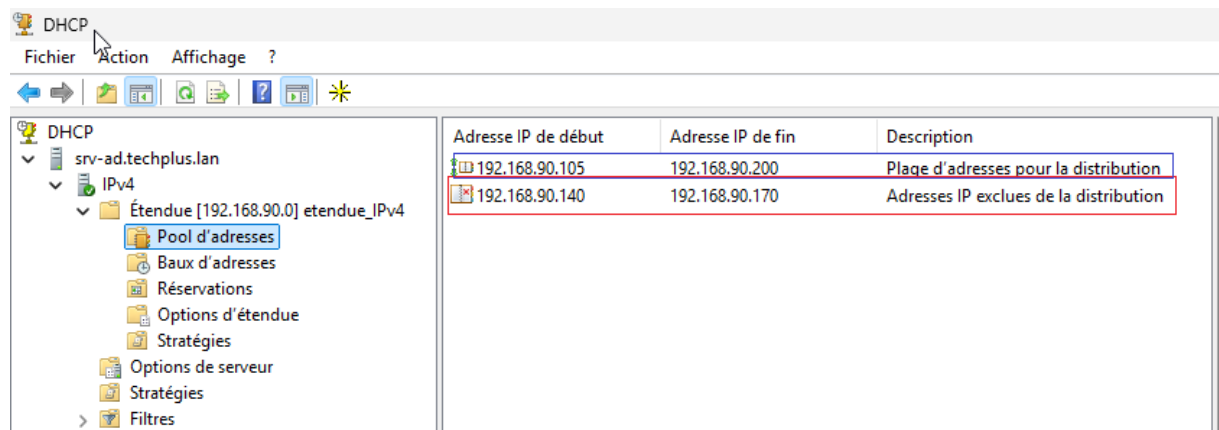
L'Assistant Nouvelle étendue s'est terminé correctement.

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue, configurez le basculement pour l'étendue nouvellement ajoutée en cliquant avec le bouton droit sur l'étendue, puis en cliquant sur Configurer un basculement.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent **Terminer** Annuler

➤ Passons maintenant à la vérification.



Méthode 2 : Via PowerShell

➤ Création de l'étendue

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Scope -Name "etendue_IPv4" -StartRange 192.168.90.105 -EndRange 192.168.90.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
```

- `Add-DhcpServerv4Scope` : crée une nouvelle étendue IPv4.
- `-Name "etendue IPv4"` : nom lisible de l'étendue.
- `-StartRange 192.168.10.50` : première adresse IP distribuée.
- `-EndRange 192.168.10.200` : dernière adresse IP distribuée.
- `-SubnetMask 255.255.255.0` : masque de sous-réseau pour le réseau local.
- `-State Active` : active directement l'étendue après création.

➤ Ajout la passerelle

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.90.0 -Router 192.168.90.4
```

- `Set-DhcpServerv4OptionValue` : configure les options envoyées aux clients.
- `-ScopeId 192.168.90.0` : identifiant de l'étendue (adresse réseau).
- `-Router 192.168.90.4` : adresse de la passerelle par défaut.

➤ Configuration du DNS (notre serveur)

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.90.0 -DnsServer 192.168.90.20 -DnsDomain "SRV-AD.TECHPLUS.LAN"
```

- `-DnsServer 192.168.90.20` : notre serveur DNS (AD DS)
- `-DnsDomain "SRV-AD.TECHPLUS.LAN"` : suffixe DNS donné au client

Résultat : les postes clients seront correctement intégrés avec le DNS du domaine.

➤ Vérification de la configuration de l'étendue

```
PS C:\Users\Administrateur> get-DhcpServerv4Scope
```

ScopeId	SubnetMask	Name	State	StartRange	EndRange	LeaseDuration
192.168.90.0	255.255.255.0	etendue_IPv4	Active	192.168.90.105	192.168.90.200	8.00:00:00

e

- `Get-DhcpServerv4Scope` : affiche la liste des étendues IPv4 configurées.

3. TEST DE FONCTIONNEMENT CÔTÉ CLIENT (WINDOWS 11)

Une fois le serveur DHCP installé, configuré et autorisé, il est indispensable de réaliser une série de tests sur un poste client Windows 11 afin de vérifier que la distribution automatique d'adresses IP fonctionne correctement.

Ces tests permettent de confirmer que :

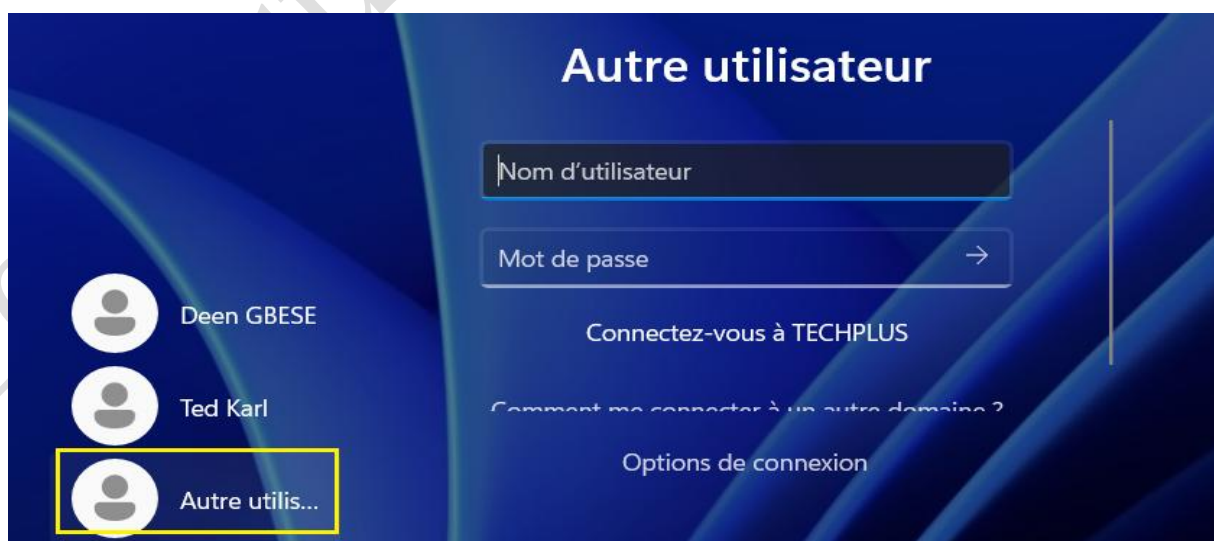
- Le client communique bien avec le serveur DHCP
- L'adresse IP est correctement délivrée
- Le poste reçoit les bons paramètres réseau (gateway, DNS, masque...)
- Le renouvellement ou la libération des adresses IP fonctionne

3.1. Connexion de la machine au domaine

Avant de tester le DHCP, il est recommandé que le poste soit correctement intégré au domaine Active Directory (TECHPLUS.LAN).

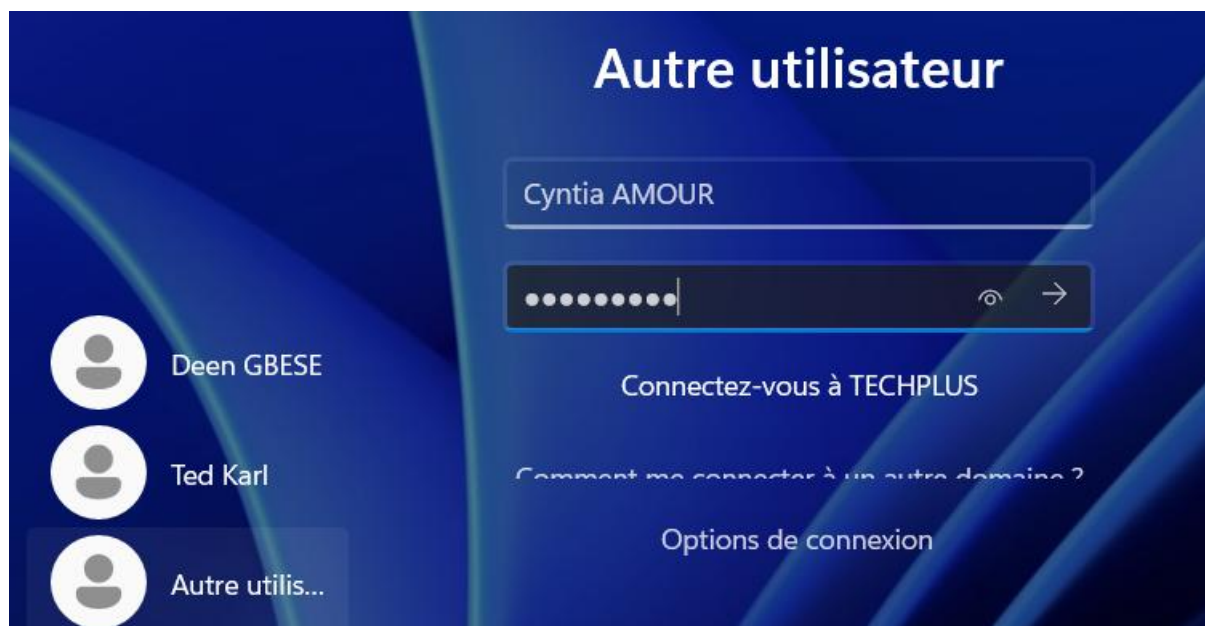
Nous utiliserons l'utilisateur Cyntia AMOUR.

- A l'écran de connexion, choisissez Autre utilisateur



- Ensuite renseigner les informations

+



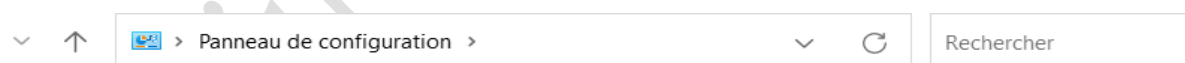
Une fois connecté, le profil utilisateur est chargé et le poste utilise les paramètres réseau fournis par le domaine.

3.2. Passage en configuration IP automatique (DHCP)

Comme le poste appartient déjà au domaine, il doit recevoir automatiquement une adresse IP fournie par le serveur DHCP.

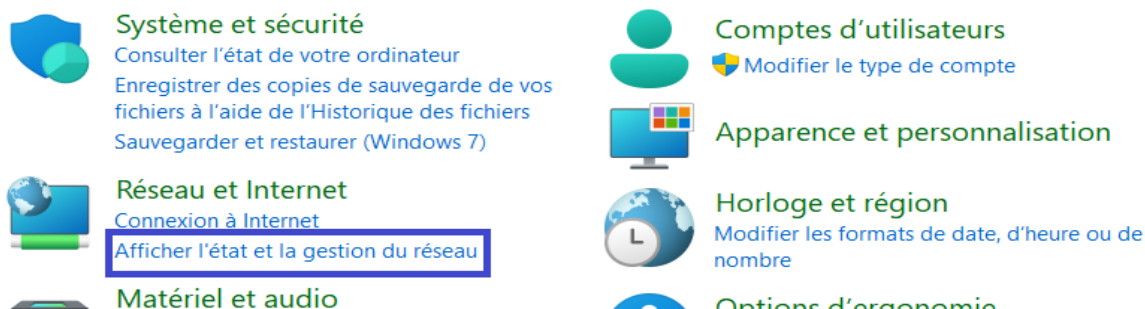
Méthode 1 : Via GUI

- Aller dans Panneau de configuration et cliquer sur Afficher l'état et la gestion du réseau.



Ajuster les paramètres de l'ordinateur

Afficher par : Catégorie



- Cliquer sur Ethernet

WINDOWS SERVER 2025 : Mise en place d'un serveur DHCP

→ ↓ ↑ « Réseau et Internet > Centre Réseau et partage

Page d'accueil du panneau de configuration

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

Afficher vos réseaux actifs

Modifier les paramètres de la carte

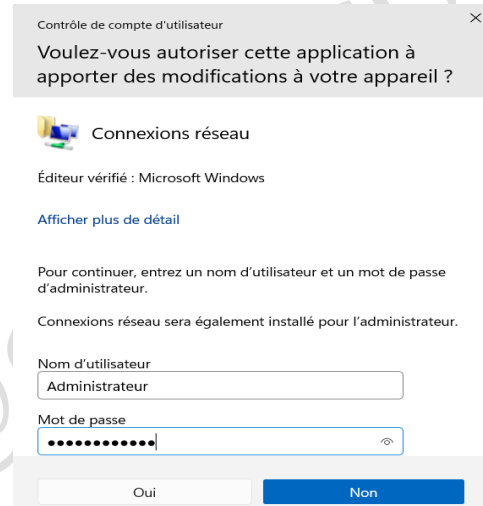
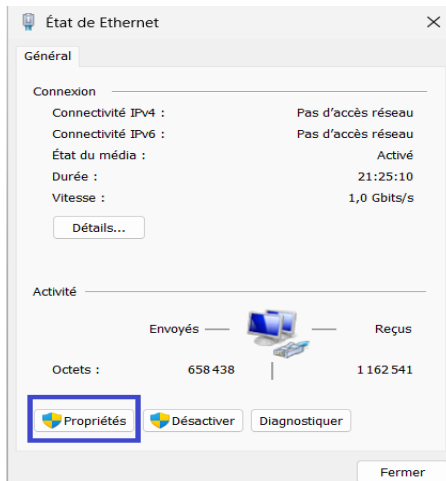
Modifier les paramètres de

TECHPLUS.LAN
Réseau avec domaine

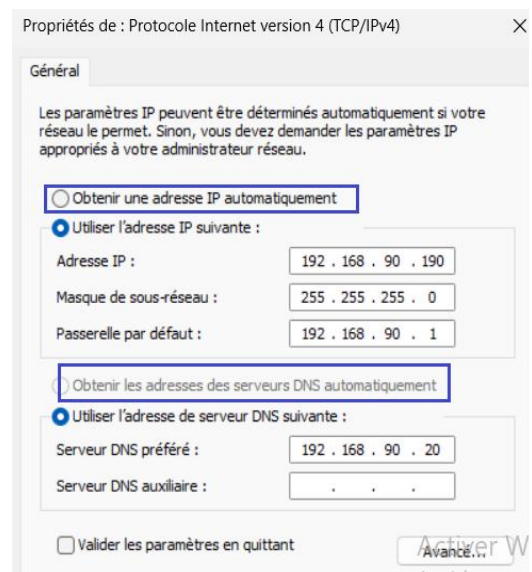
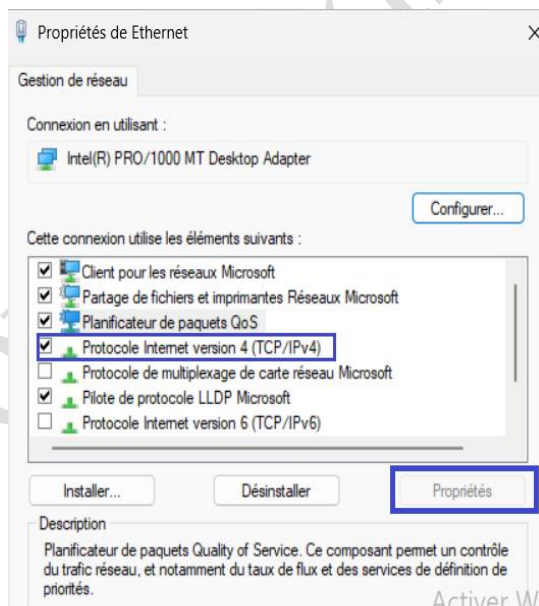
Type d'accès : Pas d'accès réseau

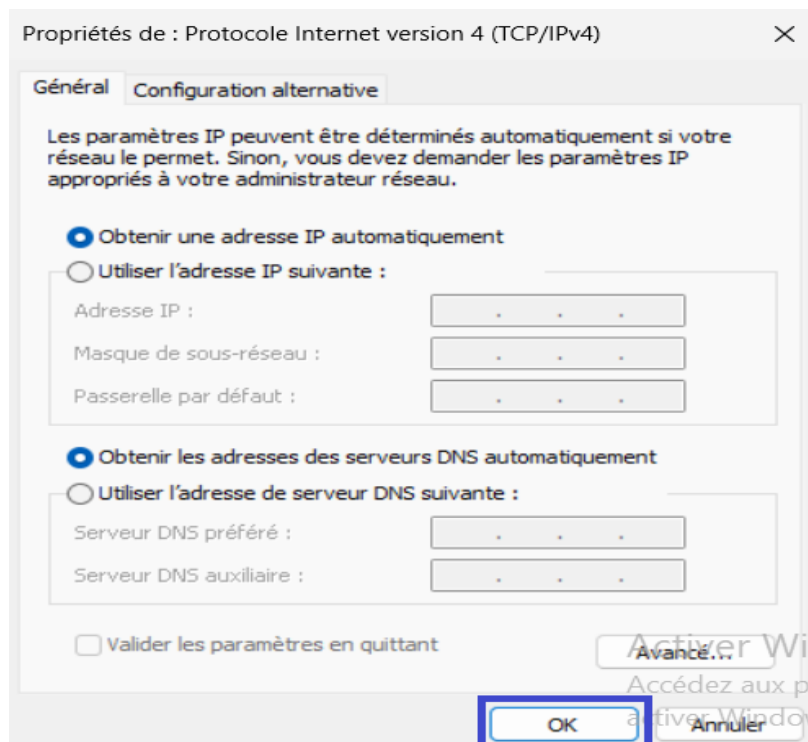
Connexions : Ethernet

- Ensuite, cliquer sur Propriété et renseigner les informations administrateur



- Sélectionner Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et choisir :
- Obtenir une adresse IP automatiquement
 - Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
 - Et cliquer sur OK





Méthode 2 : Via PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ResetServerAddresses
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Cette commande remet les paramètres DNS en mode automatique.

3.3. Renouvellement de la configuration IP

Après avoir activé le mode DHCP, il est important de confirmer que le poste reçoit bien une adresse IP dans la plage définie (192.168.90.105–200).

➤ Libération de l'adresse IP actuelle

```
PS C:\Users\AMOUR Cyntia> ipconfig /release

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Passerelle par défaut. . . . . :
PS C:\Users\AMOUR Cyntia>
```

Cette commande :

- Force la carte réseau à abandonner son adresse IP actuelle.
- Et le poste se retrouve temporairement sans configuration IP.

➤ Renouvellement de l'adresse IP

```

PS C:\Users\AMOUR Cyntia> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : SRV-AD.TECHPLUS.LAN
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.90.107
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.90.4
PS C:\Users\AMOUR Cyntia> |

```

La commande :

- Envoie une requête **DHCPDISCOVER** au serveur DHCP.
- Le serveur répond avec une nouvelle adresse dans l'étendue configurée.

➤ Tests réseau (connectivité et DNS)

```

PS C:\Users\AMOUR Cyntia> ping SRV-AD

Envoi d'une requête 'ping' sur srv-ad.techplus.lan [192.168.90.20] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.90.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.90.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.90.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.90.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.90.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\AMOUR Cyntia>

```

```

PS C:\Users\AMOUR Cyntia> nslookup SRV-AD
Serveur : SRV-AD.TECHPLUS.LAN
Address: 192.168.90.20

Nom : SRV-AD.TECHPLUS.LAN
Address: 192.168.90.20

PS C:\Users\AMOUR Cyntia>

```

4. VÉRIFICATION CÔTÉ SERVEUR

Après avoir effectué les tests sur le poste client, il est important de vérifier sur le serveur DHCP que l'attribution des adresses et les différentes opérations se déroulent correctement. Ces contrôles permettent de valider le fonctionnement du service et d'identifier rapidement d'éventuels problèmes dans le réseau.

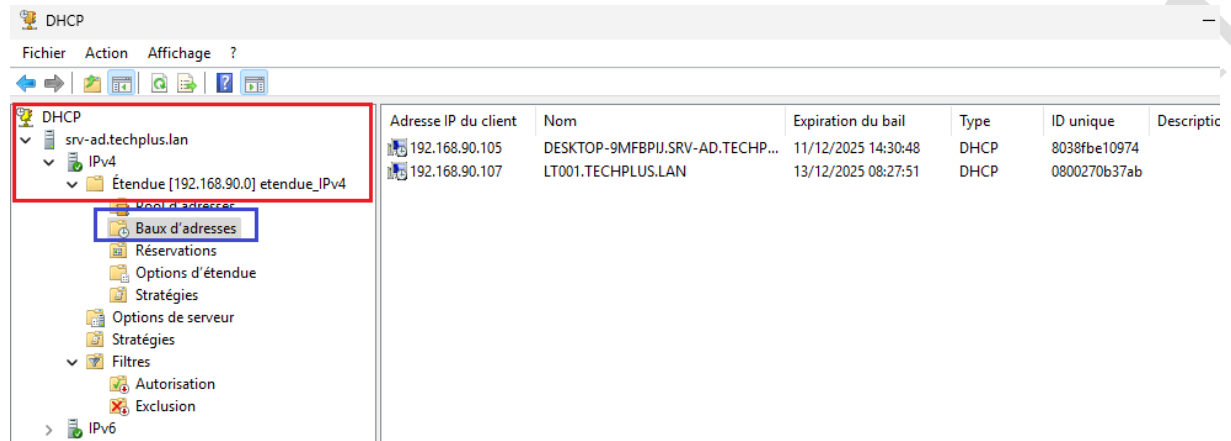
4.1. Vérification des baux d'adresses attribuées

Un bail DHCP représente l'attribution temporaire d'une adresse IP à un client. Le serveur enregistre tous les baux avec :

- L'adresse attribuée
- Le nom du poste
- L'adresse MAC
- La durée de validité du bail

Méthode 1 : Via l'interface graphique

- Ouvrir **Gestionnaire de serveur** et aller dans **Outil** et cliquer sur **DHCP**
- Ensuite, développer dans l'arborescence :
Serveur DHCP → IPv4 → Étendue → Baux



- **Informations importantes à vérifier :**
 - Adresse IPv4 attribuée (ex : 192.168.10.107)
 - Nom du client (LT001.TECHPLUS.LAN)
 - Adresse MAC du poste
 - Durée du bail (date et heure d'expiration)

Cela permet de confirmer que le serveur DHCP répond bien aux requêtes du client.

Méthode 2 : Via PowerShell

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.90.0
```

IPAddress	ScopeId	ClientId	HostName	AddressState	LeaseExpiryTime
192.168.90.105	192.168.90.0	80-38-fb-e1-09-74	DESKTOP-9MFBPIJ.S...	Active	11/12/2025 14:30:48
192.168.90.107	192.168.90.0	08-00-27-0b-37-ab	LT001.TECHPLUS.LAN	Active	13/12/2025 08:41:20

- `Get-DhcpServerv4Lease` : affiche les baux actifs pour une étendue donnée
- `-ScopeId 192.168.90.0` : identifiant réseau de ton étendue

Cela permet de vérifier que le client a bien reçu son adresse IP via le serveur DHCP.

4.2. Consultation et analyse des journaux DHCP

Windows Server enregistre automatiquement les événements importants du service DHCP dans des fichiers logs dédiés. Ces logs sont essentiels pour diagnostiquer :

- Les demandes d'adresses (DHCPDISCOVER)
- Les offres (DHCPOFFER)
- Les validations (DHCPACK)

- Les conflits d'adresse IP
- Les erreurs d'autorisation DHCP

Emplacement des journaux DHCP :

```
PS C:\Windows\System32\dhcp> ls

Répertoire : C:\Windows\System32\dhcp

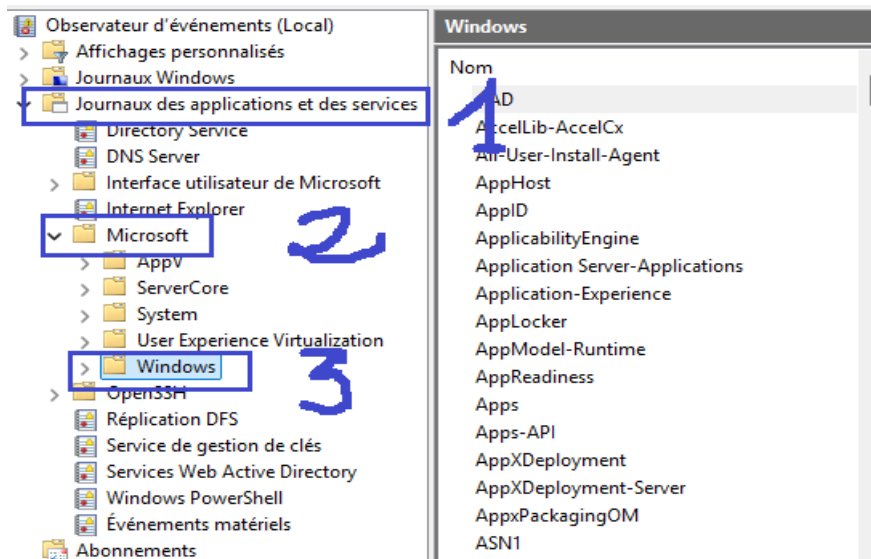
Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04/12/2025         18:30         backup
-a-----          05/12/2025         08:27         16384 dhcp.jfm
-a-----          05/12/2025         08:27        1048576 dhcp.mdb
-a-----          04/12/2025         18:30           0 dhcp.pat
-a-----          04/12/2025         18:36         3728 DhcpSrvLog-Jeu.log
-a-----          02/12/2025         21:40         3172 DhcpSrvLog-Mar.log
-a-----          03/12/2025         14:35         3879 DhcpSrvLog-Mer.log
-a-----          05/12/2025         08:27           0 DhcpSrvLog-Ven.log
-a-----          04/12/2025         18:36         1957 DhcpV6SrvLog-Jeu.log
-a-----          02/12/2025         21:40         2360 DhcpV6SrvLog-Mar.log
-a-----          03/12/2025         14:35         1957 DhcpV6SrvLog-Mer.log
-a-----          05/12/2025         08:27           0 DhcpV6SrvLog-Ven.log
-a-----          04/12/2025         18:36         8192 j50.chk
-a-----          05/12/2025         08:27        1048576 j50.log
-a-----          04/12/2025         18:30        1048576 j5000006.log
-a-----          04/12/2025         18:30        1048576 j5000007.log
-a-----          02/12/2025         18:46        1048576 j50res00001.jrs
-a-----          02/12/2025         18:46        1048576 j50res00002.jrs
-a-----          04/12/2025         18:30        1048576 j50tmp.log
-a-----          05/12/2025         08:27         20480 tmp.edb

PS C:\Windows\System32\dhcp>
```

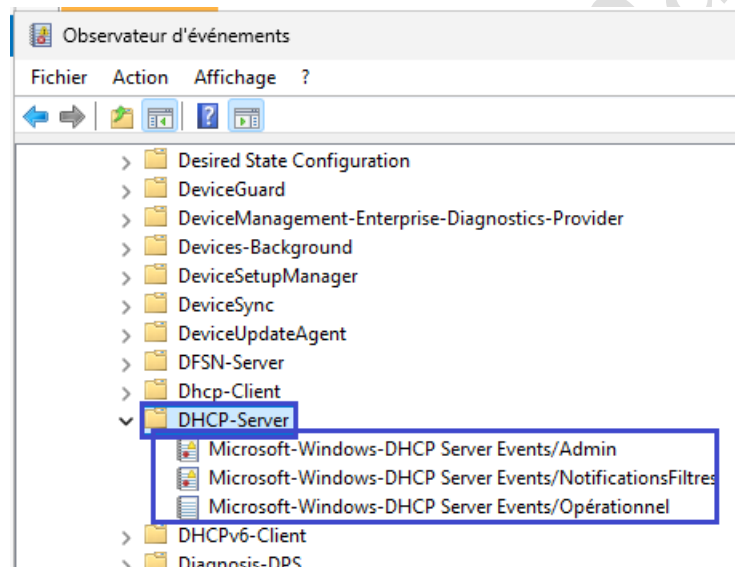
4.3. Contrôle via le journal des événements Windows

Le service DHCP enregistre également des informations importantes dans l'Observateur d'événements.

- Ouvrir **Observateur d'évènements**
- Aller dans :
Journaux des applications et services → Microsoft → Windows



➤ Ensuite DHCP-Server



La catégorie la plus importante est **Microsoft-Windows-DHCP Server Events/Opérationnel**

Événements à surveiller :

- **ID 1046** : Le serveur DHCP n'est pas autorisé dans Active Directory
- **ID 1020** : Problème de démarrage du service
- **ID 1056** : Conflit d'adresse détecté
- **ID 1070** : Problème d'étendue

S'il n'y a **aucune erreur critique ou avertissement**, cela confirme que la configuration DHCP est saine.

CONCLUSION

Ce document a présenté de manière structurée et progressive l'essentiel de la mise en place et de l'administration d'un environnement **Active Directory**, depuis l'installation du contrôleur de domaine jusqu'à la création des unités d'organisation, la gestion des utilisateurs, l'intégration de postes Windows 11 et l'application de stratégies de groupe. L'ensemble des procédures et bonnes pratiques décrites constitue une base solide pour administrer efficacement et en toute sécurité une infrastructure Windows Server.

Ce guide pourra servir de référence pour toute maintenance ou évolution future de votre environnement Active Directory.

La prochaine étape portera sur la mise en place de la réplication Active Directory, afin d'assurer la continuité de service, la redondance et la résilience du domaine.

Bonne lecture !!